

Examen d'Algèbre I

Section : P-L.S.I.

Année universitaire : 2023-2024

Enseignant : Omar Jedidi

Date : 04/01/2024

Nombre de pages : 2

Durée : 1 heure

- Une grande importance sera attachée à la rigueur du raisonnement, à la clarté de la rédaction et au soin de la présentation.
- L'usage des calculatrices est strictement interdit.

Exercice 1 (6 points)

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant la réponse à chaque fois :

- ❶ Le polynôme $P = 2X^2 - 5X + 4$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.
- ❷ Le nombre complexe $j = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ est une racine du polynôme $P = (X + 1)^7 - X^7 - 1$.
- ❸ Dans $\mathbb{R}_4[X]$, il existe une famille génératrice de cardinal 4.
- ❹ La famille $\mathcal{B} = \{(1, -1, 0), (1, 0, -1)\}$ est une base de $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + z = 0\}$.
- ❺ Deux s.e.v. F et G de $\mathbb{R}^3$, tels que $\dim(F) = 1$ et $\dim(G) = 2$, sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.
- ❻ Le polynôme $P = (X + 1)^3 - (X - 1)^3$ appartient à $\mathbb{R}_3[X]$.

Exercice 2 (7,5 points)

Soient $E = \mathbb{R}_2[X]$ et $F = \{P \in E \text{ tel que } P(0) = P'(0) = 0\}$.

- ❶ Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E .
- ❷ Donner une base de F et en déduire la dimension de F .
- ❸ Soit $G = \text{Vect}\{4, 2X + 1\}$.
 - (a) Montrer que $F \oplus G = E$.
 - (b) En déduire une base $\mathcal{B}'$ de E .
 - (c) Soit $P = 3X^2 - 6X + 1$. Donner les coordonnées de P dans la base canonique $\mathcal{B}$ de E puis dans la base $\mathcal{B}'$.

Exercice 3 (6,5 points)

- ❶ Soient f_1, f_2 et f_3 trois fonctions de $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1, 2\}$ dans $\mathbb{R}$ données par :

$$f_1(x) = \frac{1}{x-1}; \quad f_2(x) = \frac{1}{x+1}; \quad f_3(x) = \frac{1}{x-2}.$$

Montrer que la famille $\{f_1, f_2, f_3\}$ est libre.

- ❷ Soit P le polynôme défini par : $P = X^4 - X^3 - 3X^2 + X + 2$. Donner la factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$ sachant qu'il admet -1 comme racine double.
- ❸ Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $Q(-1) = 0, Q'(-1) \neq 0, Q(1) \neq 0, Q(2) \neq 0$ et $\deg(Q) = 3$. Déterminer les pôles de la fraction $F = \frac{Q}{P}$ ainsi que leurs ordres de multiplicité.
- ❹ On considère la fonction f suivante :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} \setminus \{-1, 1, 2\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto F(x) = \frac{Q(x)}{P(x)}. \end{aligned}$$

Montrer que $f \in \text{Vect} \{f_1, f_2, f_3\}$.

✱ ✱ Bon travail ✱ ✱